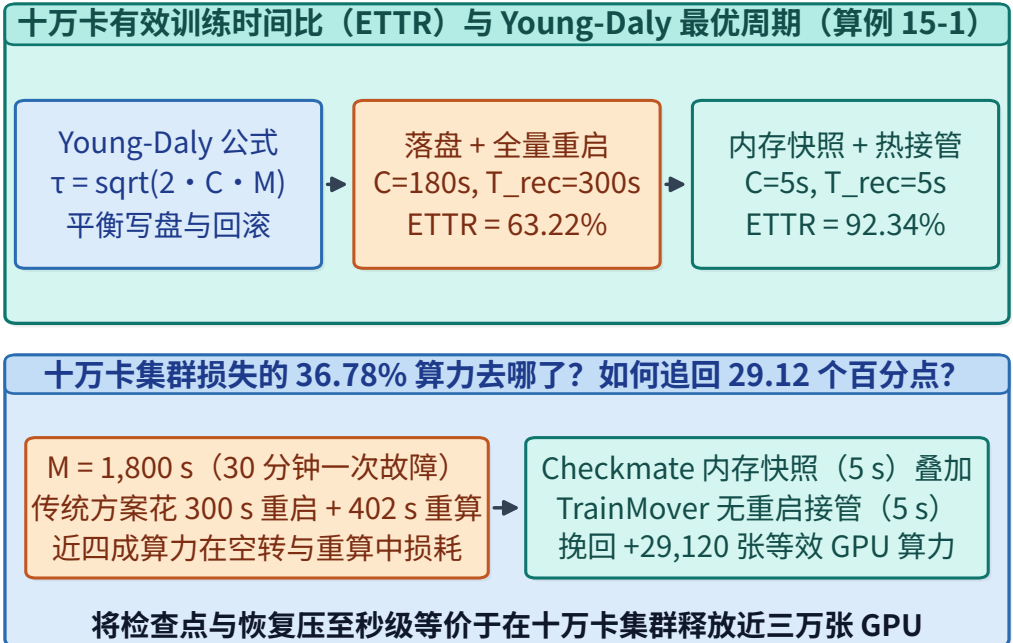
十万卡有效训练时间比（ETTR）与 Young-Daly 最优周期（算例 15-1）
Young-Daly 公式
τ = sqrt(2・C・M)
平衡写盘与回滚
落盘 + 全量重启
C=180s, T_rec=300s
ETTR = 63.22%
内存快照 + 热接管
C=5s, T_rec=5s
ETTR = 92.34%
十万卡集群损失的 36.78% 算力去哪了？如何追回 29.12 个百分点?
M = 1,800 s（30 分钟一次故障）
传统方案花 300 s 重启 + 402 s 重算
近四成算力在空转与重算中损耗
Checkmate 内存快照（5 s）叠加
TrainMover 无重启接管（5 s）
挽回 +29,120 张等效 GPU 算力
将检查点与恢复压至秒级等价于在十万卡集群释放近三万张 GPU